

Chapter 28, 29 내분비계 서론 부신피질 스테로이드

☑ 학습 목표

- 내분비계에 대해 이해한다
- 부신피질 호르몬의 종류 및 기능을 이해한다.
- Addison병과 Cushing병을 이해한다.
- 비만약을 이해한다.

내분비계 Endocrine system

✓ 내분비계

- 인체의 또 다른 조절 센터로, 외분비계와 상대적 개념
- 자체 도관이 없고 혈관을 통해 분비되는 system
- 호르몬 분비를 통해 우리 몸의 항상성을 신경계와 함께 조절해주는 시스템
- 신경계가 급성 내지는 즉석조절이라면, 내분비계는 아급성 내지는 여유로운 조절

조절 기전	① 음성 되먹임 기전이 근본 조절 방식 ② 시상하부에서 원초적 물질 분비를 통해 조절함 ③ 시상하부의 지령을 받은 뇌하수체 전엽에서 각 내분비 기관에 대한 조절 물질을 분비하여 내분비 기관을 통제함				
구성	내분비계통은 혈류 속으로 호르몬을 분비하는 여러 종류의 장기와 샘들로 이뤄짐 ① 시상하부 ② 뇌하수체 ③ 갑상선, 부갑상선 ④ 부신선 ⑤ 췌장 ⑥ 생식선				
호르몬	• 내분비샘에서 유리되는 화학적 전령 • 신경전달물질과는 달리 효과가 길며, 지속시간이 몇 분에서 며칠까지 지속됨				
	<table border="1"> <tr> <td>호르몬 분비 세포</td><td>내분비 기관에 존재</td></tr> <tr> <td>호르몬 표적 세포</td><td>타 장기에 존재하는 세포, 해당 호르몬에 대한 수용체를 지님</td></tr> </table>	호르몬 분비 세포	내분비 기관에 존재	호르몬 표적 세포	타 장기에 존재하는 세포, 해당 호르몬에 대한 수용체를 지님
호르몬 분비 세포	내분비 기관에 존재				
호르몬 표적 세포	타 장기에 존재하는 세포, 해당 호르몬에 대한 수용체를 지님				

- 분비세포와 표적세포를 구별할 줄 알아야 함
- 목적에 맞게 특정 장기에 호르몬이 분비됨

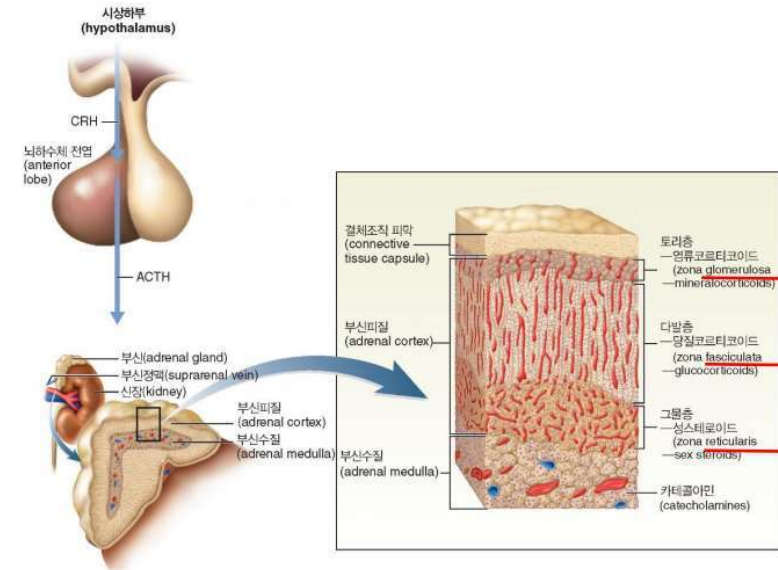
✓ 시상하부-뇌하수체 연결축 (Hypothalamic-Pituitary Axis, HPA)

- 뇌하수체: 대표 대분비샘(Master gland)으로 내분비계의 다른 내분비샘을 조절함
 - ↳ 시상하부에 의해 조절됨
 - ↳ 구성: ① 전엽- 선뇌하수체(Adenohypophysis) ② 후엽- 신경뇌하수체(Neurohypophysis)
 - = 샘 gland와 관련됨
 - = nerve 신경과 관련됨

c.f) 우리는 후엽보다는 전엽 호르몬에 대해 배울 것!

부신피질호르몬

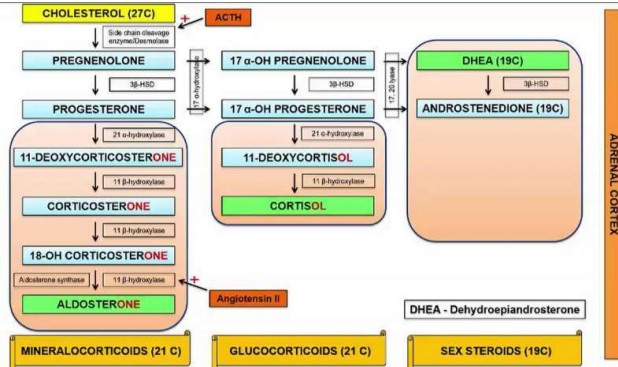
✓ 부신



- 시상하부에서 CRH가 나옴 ⇒ CRH가 뇌하수체 전엽에 자극을 줌 ⇒ 전엽에서 ACTH가 나옴 ⇒ ACTH는 부신에 자극을 주어 알도스테론과 코르티솔 등이 나오게 됨
- 부신의 구조

Cortex	토리층	염류코르티코이드(zona glomerulosa)	알도스테론
	다발층	당질코르티코이드(zona fasciculata)	코르티솔
	그물층	성스테로이드 (zona reticularis)	Dehydroepiandrosterone
Medulla	카테콜아민 - 아드레날린 / 노르아드레날린		

✓ **생화학적 호르몬 생성 과정** - 복잡차원에서 가볍게 보세요!



체내 콜레스테롤은 ACTH가 들어오면 프레그넨론 → 프로게스테론으로 변화하게 됨. 이후 다양한 반응을 통해 알도스테론이 됨. 이와 유사하게 각각 화학반응을 거쳐 코르티솔 등 호르몬이 만들어짐

화학적 반응을 다 외울 필요는 없는데 기본이 콜레스테롤이고 여기서 다양한 화학 반응을 통해 호르몬이 생성되는 것을 알아두면 됨!

✓ **음성피드백**

- 부신에서 나오는 호르몬들은 음성 피드백을 통해 분비가 조절됨
- 이미 부신에서 Cortisol이 많이 분비되고 있다면, 부신에서 반대로 시상하부로 신호를 보내어 시상하부에서 CRH 분비가 줄어들게 되고, 이에 따라 뇌하수체 전엽에서 ACTH의 분비도 줄게 되고 결론적으로 부신에서의 cortisol 분비가 줄어들게 됨

부신 피질에서 분비되는 주요 호르몬

토리층(바깥)	알도스테론(염류코르티코이드)	나트륨과 칼륨의 혈중 농도 조절
다발층(중간)	코티솔, 코티손(당질코르티코이드)	탄수화물과 단백질의 대사를 조절 + 강력한 항염증작용
그물층(안쪽)	소량의 남성호르몬 및 여성호르몬	정상적인 생리기능은 명확히 알려지지 않음

(1) **Corticosteroids - Glucocorticoids**

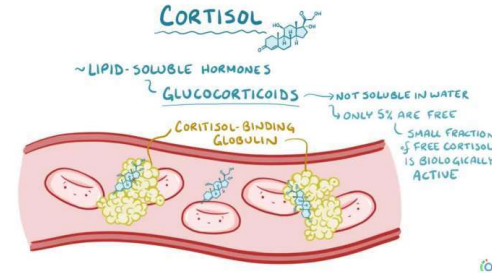
Glucocorticoids	사람의 주요 당질 Corticoid / 아침 일찍 최고 반응 / 전신에 분포함
	① 정상적인 중간대사 촉진 - Gluconeogenesis 촉진 (Amino acid와 관련 효소 증가) - 단백질 분해와 지방분해촉진 (energy 제공) - 부족 시 저혈당(stress—기아상태)
	② 스트레스에 대한 저항성 증가 - 혈장 내 포도당 증가 시 외상, 공포, 감염, 소모성 질환 등의 스트레스에 대한 저항 준비
	③ 혈장 내 혈구수 변화: 호산구, 호염구, 단핵세포, 림프구 ↓ Hb, RBC, Platelet, WBC ↓
	④ 항염작용: Phospholipase A2(PLA2) 저해 → Arachidonic acid (AA) 저해, COX2 저해

↳ 당질코르티코이드:우리 몸에 힘을 주고 보호해주는 역할

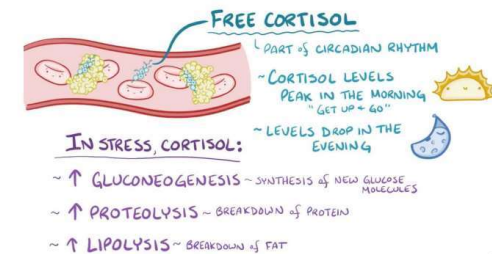
당을 분해하고 단백질, 지방 분해를 도와줌

↳ 지질을 쉽게 녹일 수 있어서 막을 쉽게 침투할 수 있어 쉽게 세포와 반응이 일어남 (큰 장점!)

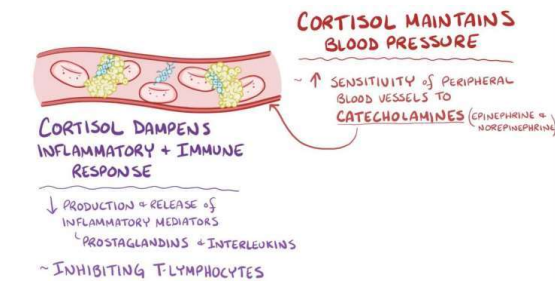
✎ **Cortisol의 특징**



- 물에 잘 녹지 않으나 지질엔 잘 녹는 코르티솔은 일반적으로 대부분 글로불린과 붙어서 돌아다닌다.
- 이때 아주 극소량(5%)은 따로 다니며 인체에 작용을 한다.



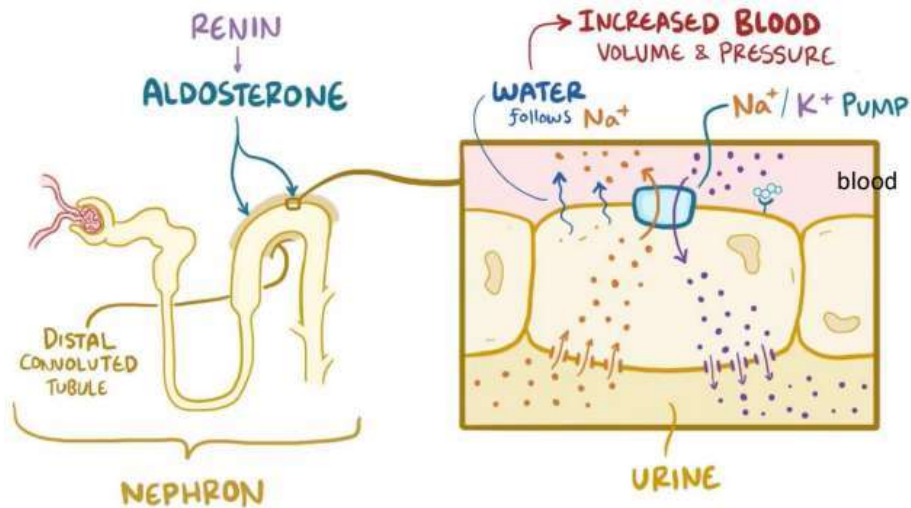
- 따로 다니는 5%의 free cortisol은 일상생활의 생활 리듬을 조절해준다.
- 일반적으로 힘을 내야하는 아침에 굉장히 높고, 에너지가 필요 없는 취침 시에는 줄어든다.
- stress 상황에서는 탄단지를 우리 몸에 흡수시키기 위해 많은 노력을 함



- 면역작용, 염증작용 O: 프로스타글란딘, 인터루킨 등을 조절할 수 있음 + T cell의 활성을 막아주기도 함
- 혈압조절: 말초 혈관의 민감도를 올려 주어 카테콜아민의 반응이 좀 더 쉽게 확 일어날 수 있게 해줌

(2) Corticosteroids - Mineral corticoid

Mineral corticoid		체내 수분의 양과 전해질, Na ⁺ , K ⁺ 조절 도움
		Aldosterone: 세뇨관, 집합관에 작용하여 Na ⁺ , HCO ₃ , H ₂ O 재흡수 촉진, K 배설, 위장관 점막, 땀샘, 침샘에서도 일어남
	치료용도	Addison disease: adrenal cortex의 기능장애. Hydrocortisone(cortisol 유사, 결핍증 교정 위해 투여) 2차 3차 부신 결절 기능 부전증의 대체요법: CRH 생산의 결핍 염증증상의 완화



레닌 안지오텐신 시스템을 통해 알도스테론에 자극이 가게 되면 원위세뇨관쪽에 자극이 가게 되고 물과 나트륨을 흡수하여 혈압과 혈액량을 증가시킴. 칼륨은 오히려 배출하게 됨
= 알도스테론의 주요 기본 기능

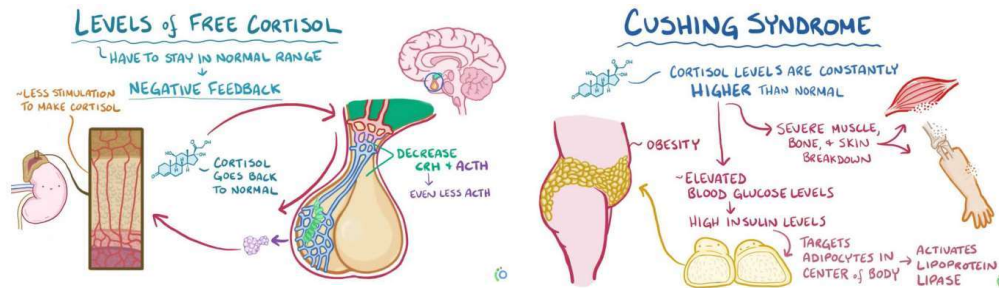
Addisons 에디슨병 vs Cushings 쿠싱병

(1) Addisons 에디슨병

원인	- 부신 자체의 기능 손상 혹은 이상에 의해 부신에서 코르티솔이 분비되지 않음 - 시상하부에서의 CRH, 뇌하수체에서의 ACTH는 정상적으로 분비되나, 코르티솔 자체가 분비되지 않는데, 이에 체내에서 피드백에 의해 CRH와 ACTH 수치는 더욱 높아지게 됨
증상	① 혈압이 낮아짐 - 제일 특징적 증상 ② 살이 빠지게 됨 : 탄단지 대사가 원활히 되지 않아 살이 빠지게 됨 ③ 추위함 / 탈모 / 우울감 ④ 소듐 수치 낮음 / 글루코스 수치 낮음 / 포타슘 수치 굉장히 높음 ⑤ 무월경 ⑥ 피부가 까매짐 (흑색 가시세포증) ↳ 음성 피드백에 의해 CRH 분비가 증가되면, 이는 먼저 precursor molecule을 자극하게 되는데, 이는 ACTH와 Melanocyte-stimulating hormone(MSH)를 같이 자극하게 되므로 MSH에 의해 피부가 전체적으로 까매지게 된다
치료	① -sone으로 끝나는 스테로이드 복용 → 단, 절대로 갑자기 스테로이드 끊으면 안됨 ② 단백질과 나트륨이 많은 음식 복용 = 치료보다는 지속적으로 스테로이드를 복용하며 조절하는 느낌의 관리가 필요

(2) Cushings Syndrome 쿠싱병

원인	① Endogenous Cushing's syndrome: 몸에서 호르몬 조절이 안됨 ↳ 일반적으로 음성피드백에 의해 호르몬이 조절되어야 하는데 전엽에 암이 생기는 등의 원인에 의해 음성피드백이 받아들여지지 않아 cortisol이 계속 분비되는 것 ↳ 여성에게 더 빈번하게 발병함 ② Exogenous Cushing's syndrome: 외부로부터 스테로이드제제를 많이 복용해 발생
증상	① 혈압이 높아짐 ② 몸통 비만 / 달덩이 얼굴 / 목 뒤 비대해짐 / 복부 튼살 / 털이 많아짐 ③ 글루코스 수치 높아짐 / 나트륨 수치 높아짐 ④ 얼굴 붉어짐 / 염증반응을 억제하여 감염에 취약해짐 ⑤ 뼈의 골절이 생기기 쉬워짐 + 부차적 증상) ⑥ 성선자극호르몬을 억제하여 생리주기에 영향 O + 뇌기능 저하



일반적으로 free cortisol은 정상 농도일 때 음성피드백에 의해 조절되는데, 쿠싱병은 이에 문제가 생겨 cortisol이 높은 농도로 유지되게 됨
→ 혈당이 올라감에 따라 인슐린 증가로 당뇨나 비만으로 이어지기도 함
→ 지방 분해에도 영향을 주어 근육/뼈/피부 등에 영향이 감



cortisol은 칼슘 농도 조절에도 관여함
→ 운동상황 or stress 상황: 뼈에서 칼슘을 뽑아내어 근육에 쓰이게끔 도와줌
→ 쿠싱병일 때: 지속적으로 cortisol이 높으므로 지속적으로 뼈에서 칼슘이 나오게 되어 골다공증 등이 유발되고 골절이 쉽게 일어날 수 있음

✓ 치료법

Endogenous	Tumor가 있는 경우 이를 절제하여 준다 + 호르몬 대체 but 부작용으로 에디슨병이 올 수 있으므로 유의해야 함
Exogenous	천천히 복용 중이던 스테로이드 약을 줄여간다